

董 HX 断连胶子 PDF 代码穷尽剖析: 非定域胶子 OPE 算符 与蒸馏质子 2pt

opencode pure

2026 年 8 月 15 日

摘要

本报告对 [refer/donghx](#) (董 HX 的 LaMET 断连胶子 PDF 计算代码) 做穷尽剖析。项目性质判定为 **代码-物理交叉**: 64 个 Python 脚本 (25376 行) 全部围绕一条物理主线——质子中胶子 PDF 的格点计算, 按 **断连三点关联函数的解耦** 拆分为 (1) 质子 2pt (蒸馏 + 动量涂抹) 与 (2) 胶子 OPE 算符 (Clover 场强 $F_{\mu\nu}$ 与对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 经 Wilson 线连接)。核心部分共 13 项 (深挖 8 / 浅析 3 / 排除 2)。最深结论: 代码实现了 $F(0)W(0, z)\tilde{F}(z)W(z, 0)$ 型**非定域胶子算符**的逐格点、逐色、逐时间实现, MPI 三秩恰好对应非极化 PDF 的三个独立分量组合 $O^{tx;tx} + O^{ty;ty} - 2O^{xy;xy}$, 与仓库主项目 pyqcd 的算符约定完全一致 (**推断级**, 依据见 (9))。

目录

1 项目定位与核心部分清单	2
1.1 项目性质判定	2
1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)	2
2 核心部分深度剖析	3
2.1 C1–C2: 场强张量 $F_{\mu\nu}$ 与对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu}$	3
2.1.1 推导链	3
2.1.2 代码-物理映射	4
2.2 C3–C4: 非定域胶子算符与 OPE 流水线	5
2.2.1 推导链	5
2.2.2 代码-物理映射	6
2.3 C5–C6: 蒸馏收缩——VVV、动量涂抹与质子 2pt	7
2.3.1 推导链	8
2.3.2 代码-物理映射	8
2.4 C7: DeGrand–Rossi 基 γ 矩阵	10
2.5 C8: 蒸馏数据 I/O——无元数据格式解析	10
2.6 C9–C11: 浅析部分	11
3 独特性与竞争力评估	11

4 关键片段与公式13

5 参考源清单13

6 结论14

1 项目定位与核心部分清单

1.1 项目性质判定

要点

项目性质: 代码-物理交叉。依据 (实测): 仓库主体为物理计算脚本 (64 个 .py, 25 376 行), 公式与物理对象内嵌于代码结构与注释中, 另有中文物理说明 介绍.md; 独特性载体为代码符号 $\leftrightarrow$ 物理对象的一一对应 ($F_{\mu\nu}$ 、 $\tilde{F}$ 、Wilson 线、蒸馏收缩、动量涂抹), 故采用映射表 + 逐符号解释的剖析框架。

物理背景 (参考源 介绍.md:1-5): 质子中的胶子 PDF 涉及 断连图, 三点关联函数可解耦为质子 2pt 与 OPE 两部分; 2pt 用动量涂抹蒸馏, OPE 为场强张量与 Wilson 线构成的非定域胶子算符。

参考背景

仓库外的文献笔记 (note, 含 Eq.(20) 矩阵元与 Eq.(25) 的 OPE 拆分) 不在本仓库内, 本报告不转写其具体公式, 仅按代码实测内容重建算符结构。

1.2 核心部分总清单 (穷尽枚举)

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C1	Clover 场强 $F_{\mu\nu}$ (Operator.py:77-161)	深挖	四定向方格反厄米组合, $-i/8$ 归一化, $O(a^2)$ 改进
C2	对偶场强 $\tilde{F}$ (Operator.py:9-39,177-184)	深挖	自构造 $1/2 \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 张量 + 缩并
C3	非定域胶子算符 (Operator.py:339-466)	深挖	F -Wilson 线- $\tilde{F}$ 双链构造, 6 种几何变体
C4	OPE 流水线与 MPI 秩分配 (Calc_ope_*.py)	深挖	三秩恰对应非极化 PDF 三独立分量; 螺旋度含 $\pm z$ 位移
C5	蒸馏 VVV 收缩与动量涂抹 (Calc_VVV.py:62-136)	深挖	六项反对称组合 + 格点位相, x_i 分片控制显存
C6	质子 2pt Wick 收缩 (2pt_proton_*.py:335-421)	深挖	插值算符夹心 perambulator + 正宇称投影

编号	核心部分	处理态	独特性概述
C7	DR 基 γ 矩阵 (<code>gamma_matrix_cupy_DR.py</code>)	深挖	18 个索引 0–17, 手征变体基, 代数经数值核验
C8	蒸馏数据 I/O (<code>input_output_4_cupy.py</code>)	深挖	文件尺寸反推 N_{ev} , 无元数据解析, L. Liu 格式输出
C9	单时间片内存优化版 (<code>Calc_helicity_mpi.py</code>)	浅析	逐 t 循环省显存; 时间方向方格占位返回零 (未完成)
C10	Clover 预计算缓存 (<code>Calc_pla.py</code>)	浅析	一次计算 F 存 <code>.npz</code> , 多作业复用
C11	规范固定变体 (<code>Calc_ope_gauge_fix*.py</code>)	浅析	无 <code>link_dir</code> 参数化, 输出布局 (dz, Nt)
C12	52 个 2pt 脚本同构变体	排除	格点/动量/方向/后端参数复制, 无新算法 (样板)
C13	产物巡检 (<code>check_exist*.py</code>)	排除	文件存在性扫描脚本, 无物理与算法内容

三态计数: 深挖 8、浅析 3、排除 2, 无”未处理”。

2 核心部分深度剖析

2.1 C1–C2: 场强张量 $F_{\mu\nu}$ 与对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu}$

物理图像

物理图像: 场强张量是格点胶子动力学的曲率——最小方格 (plaquette) 的闭合链接积捕获 $U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x)$ 携带的非对易相位; Clover 构造把四个共享顶点 x 的定向方格叠加, 抵消 $O(a)$ 离散误差, 其反厄米部分正比于连续场强 $F_{\mu\nu}$ ((3))。对偶 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 由自构造的 $1/2\varepsilon$ 张量缩并得到 ((4)), 是螺旋度 (极化) 算符的构件。

2.1.1 推导链

格点链接变量与连续规范场的对应 (a 为格距, g 为耦合常数, 光滑场近似):

$$U_\mu(x) = e^{igaA_\mu(x+\frac{a}{2}\hat{\mu})} = \mathbb{1} + igaA_\mu + O(a^2), \quad (1)$$

方格闭合积:

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x+\hat{\mu})U_\mu^\dagger(x+\hat{\nu})U_\nu^\dagger(x) = \exp(iga^2F_{\mu\nu}^{\text{cont}}(x)) + O(a^4), \quad (2)$$

其中 $F_{\mu\nu}^{\text{cont}} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ig[A_\mu, A_\nu]$ 。Clover 场强 (四方格共享顶点 x : $P_{\mu\nu}, P_{\nu,-\mu}, P_{-\mu,-\nu}, P_{-\nu,\mu}$):

$$F_{\mu\nu}^c(x) = -\frac{i}{8} \sum_{\text{dirs}} [P_{\text{dir}}(x) - P_{\text{dir}}^\dagger(x)] = -\frac{i}{8} (Q_{\mu\nu} - Q_{\mu\nu}^\dagger) = ga^2 F_{\mu\nu}^{\text{cont}}(x) + O(a^4), \quad (3)$$

其中 $Q_{\mu\nu}$ 为四定向方格之和。推导依据：由 (2), $P - P^\dagger = 2iga^2 F + O(a^4)$; 四方向求和 (Clover 平均) 抵消含一阶导数的 $O(a^2)$ 改进项之外的同阶对称化误差, 故误差为 $O(a^4)$ (tree-level improved)。量纲检查：格点 F^c 无量纲, 连续 F^{cont} 量纲 a^{-2} , 因子 ga^2 补齐量纲, 符合 (3)。

退化与极限校验： $g \rightarrow 0$ 时 $P - P^\dagger \rightarrow 0$, $F^c \rightarrow 0$ (自由理论无曲率)； P 对角元 ($P^\dagger P = \mathbb{1}$ 约束下) 无贡献, 反厄米化确保 F^c 为厄米矩阵 ($-i \times$ 反厄米 = 厄米), 与连续场强厄米性一致。

对偶场强由自构造的 Levi-Civita 张量缩并：

$$\tilde{F}_{\mu\nu}(x) = \sum_{\rho\sigma} \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}^c(x), \quad \text{Tensor4}[i, j, k, l] = \frac{1}{2} \varepsilon_{ijkl}, \quad (4)$$

双重对偶恒等式 (数值核验 $\max |\frac{1}{2}\varepsilon \circ \frac{1}{2}\varepsilon| = 0.5$, 符合 $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \varepsilon_{\rho\sigma\alpha\beta} = -2(\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu - \delta_\beta^\mu \delta_\alpha^\nu)$):

$$\tilde{\tilde{F}}_{\mu\nu} = -F_{\mu\nu}. \quad (5)$$

2.1.2 代码-物理映射

代码-物理映射

映射原则： 每个关键代码符号必有物理对象，双向可查，无孤儿符号。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
gauge	$U_\mu(x)$	复 SU(3) 链接场, 布局 $(Nt, Nz, Ny, Nx, 4, 3, 3)$;
plaquette_clover_new	$F_{\mu\nu}^c$	四定向方格反厄米和 $-i/8$ ((3)); Operator.py:77-161
-1j*ans/8.0	归一化	使 $F^c = ga^2 F^{\text{cont}} + O(a^4)$; Operator.py:160
.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)	$P^\dagger$	色指标转置 (共轭转置, 末两轴); Operator.py:152-158
Tensor4	$\frac{1}{2}\varepsilon$	索引奇偶性构造, 重复指标置零; Operator.py:9-39
plaquette_clover_all_tilde	$\tilde{F}$	contract("opmn,...->..." 缩并; Operator.py:177-184
np.roll(gauge,-1,3-mu)	$x + \hat{\mu}$ 平移	周期边界位移 (轴 3 - μ 对应坐标 μ) ; Operator.py:53
pla[mu,nu]	$F_{\mu\nu}$ 全部格点	布局 $(4, 4, Nt, Nx, Nx, Nx, 3, 3)$, 含时间片;

代码直引 (四定向方格中两方向的构造, Clover 关键结构):

```

1 def plaquette_clover_new(gauge, mu, nu):
2     gauge_rightup = gauge
3     gauge_leftup = np.roll(gauge, 1, 3 - mu)
4     gauge_rightdown = np.roll(gauge, 1, 3 - nu)
5     gauge_leftdown = np.roll(gauge_leftup, 1, 3 - nu)
6

```

```

7   pla_rightup = np.einsum(
8       "tzyxab,tzyxabc->tzyxac",
9       gauge_rightup[:, :, :, :, mu, :, :],
10      np.roll(gauge_rightup, -1, 3 - mu)[:, :, :, :, nu, :, :],
11  )
12  pla_rightup = np.einsum(
13      "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
14      pla_rightup,
15      np.roll(gauge_rightup, -1, 3 - nu)[:, :, :, :, mu, :, :].conj(),
16  )
17  pla_rightup = np.einsum(
18      "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
19      pla_rightup,
20      gauge_rightup[:, :, :, :, nu, :, :].conj(),
21  )
22  # P_mu,nu

```

```

1   ans = (
2       pla_rightup
3       - pla_rightup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
4       + pla_leftup
5       - pla_leftup.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
6       + pla_leftdown
7       - pla_leftdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
8       + pla_rightdown
9       - pla_rightdown.conj().transpose(0, 1, 2, 3, 5, 4)
10  )
11  return -1j * ans / 8.0
12  # return pla_rightup

```

证据：反厄米和 $-1j \cdot \text{ans}/8$ 与 (3) 逐一对应； ε 张量构造的数值核验 ($\varepsilon_{0123} = +1/2, \varepsilon_{1023} = -1/2$, 重复指标为 0) 通过。

2.2 C3-C4: 非定域胶子算符与 OPE 流水线

物理图像

物理图像：胶子准 PDF 的非定域算符是两个场强分别置于分离为 z 的两点，由 Wilson 线沿光锥方向连接以保持规范不变——弦”上两端的曲率。”代码把 $F_{\mu\nu}$ 位移到 z 处、 $\tilde{F}_{\mu'\nu'}$ 留在原点，两段链接积（一段 U 、一段 $U^\dagger$ ）往返连接，最后取色迹并求和掉空间坐标，逐时间片输出 ((6))。

2.2.1 推导链

非定域算符 ($W(0, z)$ 为沿 $\hat{z}$ 方向的 Wilson 线， $\hat{z}$ 由 `link_dir` 选择)：

$$O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(z, t) = \text{tr}_c \left[\tilde{F}_{\mu'\nu'}(0) W(0, z) F_{\mu\nu}(z) W(z, 0) \right],$$

$$W(0, z) = \prod_{n=0}^{z/a-1} U_3(x + n\hat{z}). \quad (6)$$

代码实现几何 (`operators_new_z0_mu2, Operator.py:339-368`): 先将 $F_{\mu\nu}$ 平移至 z (代码以 `np.roll` 沿 $\hat{z}$ 轴位移 $-dz$), 再乘 $z \rightarrow 0$ 的 $U^\dagger$ 链、原点处乘 $\tilde{F}_{\mu'\nu'}$ 、最后乘 $0 \rightarrow z$ 的 U 链, 色迹与空间求和得 $O(t, z)$ 。退化校验 ($z = 0$):

$$O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(0, t) = \text{tr}_c[\tilde{F}_{\mu'\nu'}(0)F_{\mu\nu}(0)] \longleftrightarrow \text{位移为 } 0、\text{双链循环为空}, \quad (7)$$

$$\text{直接 } F\text{-}\tilde{F} \text{ 缩并 (代码路径一致)}. \quad (8)$$

$z = 0$ 时 $\tilde{F}F$ 缩并对应局域算符; 对螺旋度组合恰为拓扑荷密度算符 $F\tilde{F}$ 的结构原型。

非极化胶子 PDF 需要的三个独立分量由 MPI 三秩分配 (`Calc_ope_unpol.py:76-93`):

$$\text{rank } 0 : (t, e_1), \quad \text{rank } 1 : (t, e_2), \quad \text{rank } 2 : (e_1, e_2), \quad e_1 = (z\text{dir} + 1)\%3, \quad e_2 = (z\text{dir} + 2)\%3, \quad (9)$$

对应非极化组合 ($z\text{dir}=z$ 时 $e_1 = x, e_2 = y$):

$$O_{\text{unpol}}(z) = O^{tx;tx}(z) + O^{ty;ty}(z) - 2O^{xy;xy}(z), \quad (10)$$

三个分量独立输出为 `ops_mu_mu_nu_nu_dz...numpy`, 组合由下游分析完成。螺旋度 (极化) 算符同时计算 $\pm z$ 位移 (`Calc_ope_helicity.py:122-142`), 并使用对偶场强 $\tilde{F}$ (`pla_tilde`):

$$O_{\text{hel}}^\pm(z, t) = \text{tr}_c[F_{\mu\nu}(0)W(0, \pm z)\tilde{F}_{\mu\nu}(\pm z)W(\pm z, 0)], \quad \Delta G \leftarrow O^+ - O^- \text{ (组合, 下游完成)}, \quad (11)$$

其中 $F\tilde{F}$ (与拓扑荷密度同型) 是螺旋度算符的标准结构。

2.2.2 代码-物理映射

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>link_dir/zdir</code>	$\hat{z}$ 方向	Wilson 线方向 ($x/y/z \rightarrow 0/1/2$); <code>Calc_ope_unpol.py:56-64</code>
<code>delta_z</code>	z/a	分离距离 (格点单位);
<code>operators_new_z0_mu2</code>	$O(z)$	$+z$ 位移、含 $\tilde{F}$ 、逐 t 输出; <code>Operator.py:339-368</code>
<code>operators_new_z0_mz_mu2</code>	$O(-z)$	$-z$ 位移变体 (<code>delta_z</code> 取负); <code>Operator.py:371-399</code>
<code>_mu, _nu, _mu2, _nu2</code>	$(\mu\nu), (\mu'\nu')$	两场强指标, 秩 0/1/2 分配见 (9);
<code>ops[:, dz]</code>	$O(t, z)$	每时间片每 z 分离一个复数 (空间求和后);
<code>pla_tilde</code>	$\tilde{F}$	螺旋度流水线传入 <code>pla_tilde</code> , 非极化传 <code>pla</code> ;
<code>np.save(...numpy)</code>	输出	三分量独立存档, 文件名含指标与 dz ;

代码直引 (秩分配与非极化主循环):

```

1 if rank == 0:
2     _mu = 3
3     _mu2 = 3
4     _nu = (zdir + 1) % 3
5     _nu2 = (zdir + 1) % 3
6
7 if rank == 1:

```

```

8     _mu = 3
9     _mu2 = 3
10    _nu = (zdir + 2) % 3
11    _nu2 = (zdir + 2) % 3
12
13    if rank == 2:
14        _mu = (zdir + 1) % 3
15        _mu2 = (zdir + 1) % 3
16        _nu = (zdir + 2) % 3
17        _nu2 = (zdir + 2) % 3

1     st = time.time()
2     for _dz in range(0, delta_z):
3         print(_dz)
4         ops[:, _dz] = operators_new_z0_mu2(
5             gauge, zdir, pla, pla_tilde, _dz, _mu, _nu, _mu2, _nu2, Nt
6         )
7         ops_mz[:, _dz] = operators_new_z0_mz_mu2(
8             gauge, zdir, pla, pla_tilde, _dz, _mu, _nu, _mu2, _nu2, Nt
9         )
10    ed = time.time()
11    print("calculate op at mu:%d, nu:%d done, time used: %.3f s" % (_mu, _nu, ed - st))
12    np.save(
13        "%s/ops_mu%d_nu%d_dz%d_conf%s%s.npy"
14        % (output_dir, _mu, _nu, delta_z, conf_id, sysm),
15        ops,
16    )
17    np.save(
18        "%s/ops_minus_mu%d_nu%d_dz%d_conf%s%s.npy"
19        % (output_dir, _mu, _nu, delta_z, conf_id, sysm),
20        ops_mz,
21    )

```

证据：(9) 直接对应 Calc_ope_unpol.py:76-93 的 rank 分支 (r0/r1 取 (3, e)、r2 取 (e_1, e_2), 且 $\mu = \mu', \nu = \nu'$)；非极化传 pla、螺旋度传 pla_tilde 的差异可直接读码确认。**推断：**(10) 的组合公式与 ΔG 的 $F\tilde{F}$ 结构依据仓库主项目 pyqed 的算符约定与标准文献 (arXiv:2510.17758 式 (3)–(8))，非本仓库直接给出。

2.3 C5-C6: 蒸馏收缩——VVV、动量涂抹与质子 2pt

物理图像

物理图像：蒸馏法把夸克传播子投影到低维特征向量空间 V : $\tau = V^\dagger D^{-1} V$, 代价从 $O(N_x^3)$ 降到 $O(N_{ev}^2)$ 。VVV 是三个特征向量带动量位相的反对称收缩 (质子插值算符的蒸馏像, (12))；2pt 关联函数由源/汇两个 VVV 与两条 perambulator 链 (其中一条夹插值算符 Γ) Wick 收缩而成, 再经正宇称投影 ((14)、(15))。动量涂抹给源特征向量乘位相 $e^{-iP_{\text{smear}} \cdot x}$, 提升与选定动量态的重叠。

2.3.1 推导链

蒸馏特征向量 $\{v_a\}_{a=1}^{N_{\text{ev}}}$ (v 为 $N_x^3 \times N_c$ 维); VVV (六项全反对称, 2pt_proton_Cg5gmu_L36x108_mom2_zdir_dcu.py:284-300):

$$V_{abc}(t, P) = \sum_x e^{-iP \cdot x} \varepsilon^{ijk} v_a^{(i)}(x) v_b^{(j)}(x) v_c^{(k)}(x), \quad (12)$$

其中 ε 的六项为 (012), (120), (201) 取正、(210), (021), (102) 取负, 即排列奇偶性符号 (与 C1 的 ε 构造同源思想)。推导依据: 代码对 **e0, e1, e2** (三色分量) 显式列出六项收缩, 符号模式与全反对称张量完全一致。动量位相 (phase_calc_fast, 2pt_proton_Cg5gmu_L36x108_mom2_zdir_dcu.py:98-115):

$$e^{-iP \cdot x} = \exp\left(-\frac{2\pi i}{L} (P_z z + P_y y + P_x x)\right), \quad (13)$$

源端动量涂抹 (momsmear_phase=-2 沿 z): 特征向量乘 $e^{-i(-2) \cdot 2\pi z/L} = e^{+4\pi i z/L}$, 即 $P_{\text{smear}} = +2 \times 2\pi/L$ 沿 z (按 $e^{+iP \cdot x}$ 约定)。2pt Wick 收缩 (插值算符 $\Gamma_1 = \gamma_7 \gamma_4$, $\Gamma_2 = \gamma_7 \gamma_4$ 即 _Cg5g4 变体; $C_{\gamma 5} = \varepsilon^{abc} (u_a^T C \gamma_5 d_b) u_c$ 型质子源):

$$C_\Gamma(t_2, t_1) = \underbrace{VVV(t_2) \tau [\Gamma_1 \tau \Gamma_2] \tau \overline{VVV}(t_1)}_{\text{直接项}} - \underbrace{VVV(t_2) \tau [\Gamma_1 \tau \Gamma_2] \tau \overline{VVV}(t_1)}_{\text{交叉项}}, \quad (14)$$

其中 τ 为 perambulator、 $\overline{VVV} = \text{conj}(VVV)$ 为源端共轭; 省略的指标为色-自旋收缩指标 (直接项 ($gjad, gjbe, ilcf, def$))、交叉项 ($glaf, gjbe, ijcd, def$)), 两项对应 Wick 收缩的不同配对 (两 u 夸克交换), 代码以两个 **contract** 显式写出。正宇称投影 ($P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_4)$ 幂等性经数值核验), 且 $t_{\text{sink}} < t_{\text{source}}$ 时反号 (欧氏时间反演约定):

$$C_{++}(t_2, t_1) = \text{tr}[P_+ C(t_2, t_1)], \quad C_{++}(t_2, t_1) \rightarrow -C_{++}(t_2, t_1) \quad (t_2 < t_1), \quad (15)$$

信号时间窗 $2 \leq t_2 - t_1 \leq 30$ (2pt_proton_Cg5gmu_L36x108_mom2_zdir_dcu.py:348-349)。

2.3.2 代码-物理映射

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
eigvecs	$v_a(x)$	蒸馏特征向量 ($N_{\text{ev}}, N_x^3, N_c$), 二进制读取;
phase_factor	$e^{-iP \cdot x}$	动量位相 ((13)); 2pt...dcu.py:98-115
phase_factor_mom_smear	动量涂抹	源位相 $e^{+4\pi i z/L}$; 2pt...dcu.py:170-204
VVV_sink	$V_{abc}(t, P)$	汇端三特征向量收缩 ((12)); Calc_VVV.py:62-136
peram_u	τ	蒸馏传播子 ($t_{\text{sink}}, d_{\text{sink}}, d_{\text{source}}, e_{\text{sink}}, e_{\text{source}}$);
interProject1/2	Γ_1, Γ_2	$\gamma_7 \gamma_4$ (Cg5g4 插值算符);
CG5peram_uCG5	$\Gamma_1 \tau \Gamma_2$	夹心传播子; 2pt...dcu.py:342-344
matrix_pplus	P_+	正宇称投影 $\frac{1}{2}(1 + \gamma_4)$; 2pt...dcu.py:121

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>contrac_nucl_pp</code>	C_{++}	投影后关联函数; 2pt...dcu.py:386-394
x 分片循环	显存控制	中间张量按 x 切片累积 (GPU 显存限制); Calc_VVV.py: 76-123

代码直引 (VVV 六项收缩与 2pt 主收缩):

```

1  for xi in range(Nx):
2      sl = slice(xi * (Nx**2), (xi + 1) * (Nx**2))
3
4      ph = phase_factor_cupy[sl]
5      e0 = eigvecs_cupy[:, sl, 0]
6      e1 = eigvecs_cupy[:, sl, 1]
7      e2 = eigvecs_cupy[:, sl, 2]
8
9      VVV_t = (
10         VVV_t
11         + contract("x,ax,bx,cx->abc", ph, e0, e1, e2)
12         + contract("x,ax,bx,cx->abc", ph, e1, e2, e0)
13         + contract("x,ax,bx,cx->abc", ph, e2, e0, e1)
14         - contract("x,ax,bx,cx->abc", ph, e2, e1, e0)
15         - contract("x,ax,bx,cx->abc", ph, e0, e2, e1)
16         - contract("x,ax,bx,cx->abc", ph, e1, e0, e2)
17     )

```

```

1  for t_sink in range(Nt):
2      deltat = (t_sink - t_source + Nt) % Nt
3      # if 10 <= deltat <= 40 and deltat % 2 == 0:
4      if 2 <= deltat <= 30:
5          contrac_nucl_matrix[t_sink, t_source] = contract(
6              "abc,gjad,gjbe,ilcf,def->i1",
7              VVV_sink[t_sink],
8              peram_u[t_sink],
9              CG5peram_uCG5[t_sink],
10             peram_u[t_sink],
11             VVV_source,
12         ) - contract(
13             "abc,glaf,gjbe,ijcd,def->i1",
14             VVV_sink[t_sink],
15             peram_u[t_sink],
16             CG5peram_uCG5[t_sink],
17             peram_u[t_sink],
18             VVV_source,
19         )

```

证据: 六项收缩的符号模式、 x_i 分片循环、 Γ 夹心、宇称投影与 (12)–(15) 逐项对应; P_+ 幂等性 ($P_+^2 = P_+$) 数值核验通过。 **未验证:** 动量涂抹位相符号约定 ($P_{\text{smear}} = +2 \times 2\pi/L$) 为按 $e^{+iP \cdot x}$ 约定的推断; 最终物理动量组合 $P_{\text{sink}} - P_{\text{smear}}$ 需配合动量本征态分析确认, 本机无集群数据路径无法实测。

2.4 C7: DeGrand–Rossi 基 γ 矩阵

蒸馏收缩要求对每个插值算符显式操作 4×4 自旋矩阵。代码用手征变体 DR 基 (`gamma_matrix_cupy_DR.py:1-110`): $\gamma_5 = \text{diag}(1, 1, -1, -1)$ 对角, γ_4 实对称 (时间方向), $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 空间方向。

代码-物理映射

映射原则: 每个关键代码符号必有物理对象, 双向可查, 无孤儿符号。

代码符号	物理对象	物理含义与参考源
<code>g0..g5</code>	$\mathbb{K}, \gamma_1.. \gamma_4, \gamma_5$	DR 基基本矩阵; <code>gamma_matrix_cupy_DR.py:7-46</code>
<code>gamma(6..15)</code>	双矩阵积	如 <code>g2@g3</code> (恒等 $\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_1\gamma_4\gamma_5$); :68-96
<code>gamma(16),gamma(17)</code>	手征投影	$\frac{1}{2}(1 \pm \gamma_4)$ 组合 ($\gamma_3\gamma_1$ 因子); :98-106
<code>gamma(7)=g3@g1</code>	插值算符构件	质子插值算符的自旋结构 (与 γ_4 组合成 <code>Cg5g4</code>);
<code>matrix_pplus</code>	P_+	$\frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4)$, 正宇称投影;

```

1 def gamma(i):
2     if i == 0: # identity
3         return g0
4
5     elif i == 1: # gamma1
6         return g1
7
8     elif i == 2: # gamma2
9         return g2
10
11    elif i == 3: # gamma3
12        return g3
13
14    elif i == 4: # gamma4
15        return g4
16
17    elif i == 5: # gamma5
18        return g5

```

核验结果 (数值实测): Clifford 代数 $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}$ ($\mu, \nu = 1..4$) 成立; $\gamma_5^2 = \mathbb{K}$ 且与全部 γ_μ 反交换; 恒等式 $-\gamma_1\gamma_4\gamma_5 = \gamma_2\gamma_3$ 、 $-\gamma_2\gamma_4\gamma_5 = \gamma_3\gamma_1$ 、 $-\gamma_3\gamma_4\gamma_5 = \gamma_1\gamma_2$ 全部成立 (与代码注释一一对应); $(\gamma_3\gamma_1)^2 = -\mathbb{K}$ (两个反交换矩阵之积, 符合狄拉克代数)。

2.5 C8: 蒸馏数据 I/O——无元数据格式解析

蒸馏数据为裸二进制 (float64, 实部/虚部交错), 维度由文件尺寸反推 (`input_output_4_cupy.py:17-26,44-66,105-119`): 特征向量 $N_{\text{ev}} = \text{size}/(N_x^3 \cdot 3 \cdot 2)$; perambulator 单文件尺寸 $4 \times N_t \times N_{\text{ev}} \times 4 \times N_{\text{ev}} \times 2$, 故 $N_{\text{ev}} = \sqrt{\text{size}/(4 \cdot 4 \cdot N_t \cdot 2)}$; VVV 为 $N_{\text{ev}}^3 \cdot 2$, $N_{\text{ev}} = \sqrt[3]{\text{size}/2}$ 。perambulator 布局 `d_source,t_sink,ev_source,d_sink,ev_sink,complex` 经 `transpose(1,3,0,4,2,5)` 转为收缩友好布局 (`input_output_4_cupy.py:57-64`)。输出端 `write_data_ascii` 生成 L. Liu 格式 (首

行 `nsamples T 1 L 1` + 时间计数列 + 实虚两列, 32 位小数精度), 供下游关联函数分析直接使用 (`input_output_4_cupy.py:203-241`)。

```

1 def readin_peram_device(peram_dir, conf_id, Nt, Nev1, t_source):
2     f = open("%s/perams.%s.0.%i" % (peram_dir, conf_id, t_source), "rb")
3     peram = np.fromfile(f, dtype="f8")
4     f.close()
5
6     for d_source in range(1, 4):
7         f = open("%s/perams.%s.%i.%i" % (peram_dir, conf_id, d_source, t_source), "rb")
8         temp = np.fromfile(f, dtype="f8")
9         peram = np.append(peram, temp)
10        temp = None
11        f.close()
12    peram_size = peram.size
13    Nev = int(np.sqrt(peram_size / (4 * 4 * Nt * 2)))
14    peram = peram.reshape(
15        4, Nt, Nev, 4, Nev, 2
16    ) # d_source, t_sink, ev_source, d_sink, ev_sink, complex
17    peram = peram.transpose(
18        1, 3, 0, 4, 2, 5
19    ) # t_sink, d_sink, d_source, ev_sink, ev_souce, complex
20    peram = peram[...] + peram[...] * 1j
21    peram = peram[:, :, :, 0:Nev1, 0:Nev1]
22    peram_cupy = cp.array(peram)
23    return peram_cupy

```

证据: 四个解析函数的 N_{ev} 公式均与文件布局自洽 (peram 含两个 N_{ev} 维度平方项, VVV 立方项, eigvec 线性项); CPU/GPU 双通道 (`_device/_cpu`) 为同一解析逻辑的 CuPy 移植。**局限:** 此类反推要求维度在 $\{N_{ev}, N_t, N_x\}$ 间无歧义; 对 2pt 的 `twopt_slice_pp...` 输出 (npz) 不适用。

2.6 C9-C11: 浅析部分

- **C9 单时间片版本** (`Calc_helicity_mpi.py`) : 逐时间片计算方格与算符以省显存; 但 `plaquette_clover_single_time` 对含时间方向的 $(\mu\nu)$ 返回零占位 (`Calc_helicity_mpi.py:116-120`), 而螺旋度恰需 $(t, e_1), (t, e_2)$ 分量, 故该文件**未验证**可产出完整螺旋度算符; 疑似时间维需要外部 (跨时间片) 处理, 代码注释亦声明时“间方向需要外部处理。”
- **C10 方格缓存** (`Calc_pla.py`): $F_{\mu\nu}$ 一次计算存 `ops_pla_conf.npz`, `Calc_ope_unpol_new.py:109` 直接加载, 避免逐作业重复。
- **C11 规范固定变体** (`Calc_ope_gauge_fix_*.py`): 去除 `link_dir` 参数化与秩分配, 输出布局 (dz, Nt) ; 与主线版物理等价性 **未验证** (推测为特定规范/拓扑荷计算场景使用)。

3 独特性与竞争力评估

独特点	对比基准	优势与证据
$O(a^2)$ 改进 Clover 场强	朴素单方格 $P - P^\dagger$	四方向求和抵消 $O(a)$ 导数误差, 误差降至 $O(a^4)$ ((3), tree-level improved); <code>Operator.py:77-161</code>
自构造 $1/2\varepsilon$ 张量	手写 ε 分量表	索引奇偶性公式化构造(12行), 免出错; 数值核验 $\varepsilon_{0123} = +1/2$ 等全部通过; <code>Operator.py:9-39</code>
MPI 秩分配映射物理分量	串行遍历全部 ($\mu\nu$)	三秩恰好覆盖非极化 PDF 三独立分量 (9), 零冗余; 每秩独立写盘, 天然可合并; <code>Calc_ope_unpol.py:76-93</code>
6 种算符几何变体一次成库	单一几何实现	$\pm z$ 位移、 $\tilde{F}$ 有无、 xy 分辨、空间平均六种组合, 覆盖非极化/螺旋度/TMD 三类需求; <code>Operator.py:187-466</code>
蒸馏 I/O 无元数据反推	需要 sidecar 元数据的方案	维度全部由文件尺寸反推, 与任何上游生成器解耦; CPU/GPU 双通道; <code>input_output_4_cupy.py</code>
x_i 分片显存控制	一次性大张量收缩	中间张量按 x 切片累积, 单 GPU 可跑大格点; <code>Calc_VVV.py:76-123</code>

表 1: 独特性评估 (数据来源: 代码实测 + 数值核验)

4 关键片段与公式

核心公式链（推导见第 2 节）：

$$F_{\mu\nu}^c = -\frac{i}{8}(Q_{\mu\nu} - Q_{\mu\nu}^\dagger) = ga^2 F_{\mu\nu}^{\text{cont}} + O(a^4), \quad (16)$$

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}^c, \quad \tilde{\tilde{F}} = -F, \quad (17)$$

$$O^{\mu\nu;\mu'\nu'}(z, t) = \text{tr}_c[\tilde{F}_{\mu'\nu'}(0) W(0, z) F_{\mu\nu}(z) W(z, 0)], \quad (18)$$

$$O_{\text{unpol}} = O^{tx;tx} + O^{ty;ty} - 2O^{xy;xy}, \quad O_{\text{hel}}^\pm = F W F^{(\text{mz})} \tilde{F} W, \quad (19)$$

$$V_{abc}(t, P) = \sum_x e^{-iP \cdot x} \varepsilon^{ijk} v_a^{(i)} v_b^{(j)} v_c^{(k)}, \quad (20)$$

$$C_{++}(t_2, t_1) = \text{tr}\left[P_+(VVV \tau \Gamma \tau \Gamma \tau \overline{VVV})\right] - \text{tr}\left[P_+(VVV \tau \Gamma \tau \Gamma \tau \overline{VVV})_{\text{cross}}\right] \\ \longleftrightarrow \quad \text{正宇称投影后关联函数 } (t_2 < t_1 \text{ 时反号, 见 (15)}) . \quad (21)$$

最核心代码片段（算符双链构造，即 (18) 的直接实现）：

```

1 def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde, delta_z, mu, nu, mu2, nu2, Nt):
2     op = np.zeros(Nt, dtype=complex)
3     z_dir = zdir
4     ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
5     for _dz in range(delta_z):
6         ope = np.einsum(
7             "tzyxab,tzyxcb->tzyxac",
8             ope,
9             np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)[
10                 :, :, :, :, z_dir, :, :
11             ].conj(),
12         )
13     ope = np.einsum(
14         "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
15         ope,
16         pla_tilde[mu2, nu2],
17     )
18     for _dz in range(delta_z):
19         ope = np.einsum(
20             "tzyxab,tzyxbc->tzyxac",
21             ope,
22             np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)[: , :, :, :, z_dir, :, :],
23         )
24     # print(ope.shape)
25     ans = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
26     # print("ans= ", ans.shape)
27     op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))
28     # print("Trace_zp_z0= ", op)
29
30     return op

```

5 参考源清单

参考源	类型	内容/作用
Operator.py:9-39	仓库	$1/2\varepsilon$ 张量构造 ((4))
Operator.py:77-161	仓库	Clover 场强 $F_{\mu\nu}^c$ ((3))
Operator.py:177-184	仓库	对偶场强 $\tilde{F}$ ((4))
Operator.py:339-399	仓库	非定域算符 $\pm z$ 变体 ((6))
Calc_ope_unpol.py:76-93	仓库	MPI 秩分配 ((9))
Calc_ope_helicity.py:122-142	仓库	螺旋度 $\pm z$ 循环 ((11))
Calc_VVV.py:62-136	仓库	VVV 收缩与分片 ((12))
2pt_proton_Cg5gmu_L36x108_mom2_zdir_dcu.py:284-300	仓库	六项反对称收缩 ((12))
2pt_proton_Cg5gmu_L36x108_mom2_zdir_dcu.py:335-421	仓库	2pt 主收缩与宇称投影 ((14),(15))
gamma_matrix_cupy_DR.py:7-110	仓库	DR 基 γ 矩阵
input_output_4_cupy.py:17-119	仓库	蒸馏数据格式解析
input_output_4_cupy.py:203-241	仓库	L. Liu 格式输出
介绍.md:1-5	仓库	物理背景与任务拆分说明
AGENTS.md	仓库	命名约定与关键文件索引
arXiv:2510.17758	文献	非极化组合与 Z_R 参数化((10)依据, 推断级)

6 结论

结论

穷尽剖析结论：核心部分 13 项，**深挖 8** (Clover/对偶场强、非定域算符、OPE 流水线、VVV/动量涂抹、2pt 收缩、DR γ 基、蒸馏 I/O) / **浅析 3** (单时间片版、方格缓存、规范固定变体) / **排除 2** (同构脚本变体、巡检脚本)。最强竞争力：**MPI 秩分配与物理分量的一一对应**——三秩恰好覆盖非极化胶子 PDF 的三个独立分量 ((9))，组合公式 (10) 与仓库主项目 pyqed ($O^{tx;tx} + O^{ty;ty} - 2O^{xy;xy}$) 完全一致 (推断级)；配套的 $O(a^2)$ 改进 Clover、自构造 ε 张量、六变体算符库与无元数据蒸馏 I/O 构成完整、自洽、可并行的断连胶子 PDF 计算链。

局限与风险

局限与未验证项：(1) 非极化组合 (10) 与螺旋度 ΔG 的 $F\tilde{F}$ 归属为 **推断** (依据主项目约定与文献，非本仓库直接给出)；(2) Calc_helicity_mpi.py 时间方向方格返回零占位，其完整产出能力**未验证**；(3) 动量涂抹位相符号约定 **未验证** (本机无集群数据路径，无法实测)；(4) Clover 场强未做无迹化，单位阵部分对无色算符的贡献通常须在分析阶段减除 (推断)；(5) 性能数据 (运行耗时/显存) 未实测，仅为代码结构推断。